

线性最优三种判定

在学习完线性规划对偶后，我们又学到了两种判断线性问题是否解到最优的方法，结合单纯形法中检验数均非负的判定，现在我们一共有三种判定线性问题是否达到最优的方法：

- 在单纯性的迭代中，**检验数全部非负**，则得到最优解
- x 是原问题的可行解， y 是对偶问题的可行解，并且有**原问题和对偶问题的函数值相等**，即 $c^T x = b^T y$ ，则他们都是最优解
- x 是原问题的可行解， y 是对偶问题的可行解，并且有**原问题和对偶问题均满足互补松弛条件**，则他们都是最优解

3种方法之间的内在关系

这三种方法绝不是孤立的，它们是线性规划最优化条件（等价于 KKT 条件）在不同维度的等价表达。它们之间的深刻关系可以概括为以下几点：

1. 方法1与方法3的关系：**检验数就是对偶约束的松弛量**

在单纯形法中，非基变量的检验数公式为：

$$\bar{c} = c - c_B A_B^{-1} A_N.$$

如果我们定义对偶变量为

$$y^T = c_B^T A_B^{-1},$$

那么检验数实际上就是

$$\bar{c} = c - A^T y.$$

- 对于基变量，单纯形法强制其检验数为 0 ($\bar{c}_B = 0$)，即

$$c_B - A_B^T y = 0.$$

这完美对应了**互补松弛条件**：取正值的原问题基变量，其对应的对偶约束必须被激活（取等号）。

- 因此，单纯形法的每一步迭代，**实际上都在强制维持互补松弛条件**。当算法最终发现所有检验数非负 ($\bar{c} \geq 0$) 时，意味着

$$c - A^T y \geq 0 \quad (\text{即 } A^T y \leq c),$$

此时对偶问题的可行性也得到了满足，从而达到了全局最优。

2. 方法1与方法2的关系：单纯形法的副产品实现了目标值相等

强对偶定理的构造性证明正是通过单纯形法完成的。当单纯形法（方法1）终止时，我们利用最优基 B 构造了对偶解

$$y^T = c_B^T A_B^{-1}.$$

此时，原问题的最优目标值为

$$c_B^T x_B.$$

而这个构造出的对偶解的目标值为

$$b^T y = b^T (A_B^{-1})^T c_B = c_B^T A_B^{-1} b = c_B^T x_B.$$

- 这说明，单纯形法达到最优（方法1满足）的瞬间，在代数上必然推导出原问题与对偶问题的目标函数值完全相等（方法2满足）。单纯形法在求解原问题的同时，“免费”给出了对偶问题的最优解。

3. 方法2与方法3的关系：宏观等式与微观松弛的相互推导

方法2（目标值相等）和方法3（互补松弛）是互为表里的关系。在弱对偶定理的推导中，我们有不等式链条：

$$b^T y = y^T (Ax) = (y^T A)x \leq c^T x.$$

- 由方法2推导方法3：如果方法2成立（即首尾相等 $b^T y = c^T x$ ），那么中间的不等号必须严格取等号，即

$$y^T (Ax) = b^T y \quad \text{且} \quad (y^T A)x = c^T x.$$

将项移到一边，就得到了互补松弛条件

$$y^T(Ax - b) = 0 \quad \text{和} \quad (y^T A - c^T)x = 0.$$

- 由方法3推导方法2：反之，根据线性系统的等价性，如果原解和对偶解分别可行，且满足互补松弛条件，代数相加后必然能推出两者的目标函数值相同 ($c^T x = b^T y$)。

总结：

- **方法2（目标值比较）** 是判定最优的宏观金标准。
- **方法3（互补松弛）** 是将这一宏观标准拆解到具体变量与约束上的微观方程系统，用于快速反推和验证。
- **方法1（检验数）** 则是为了在计算机和表格中系统性找到这个最优状态而设计的工程算法准则。三者殊途同归，共同构成了线性规划对偶理论的基石。